

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №2
По дисциплине: «Вычислительная математика»
На тему: «Аппроксимация методом наименьших квадратов»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Часть I. Элементарная теория погрешностей	3
1.1	Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Значащие цифры в десятичной записи числа. Округление. Верные значащие цифры. Правила записи приближённых чисел	3
1.2	Погрешности арифметических операций	6
1.3	Погрешности функций. Линейная оценка дифференциальной погрешности	8
2	Часть II. Вычислительные задачи и методы	10
2.1	Особенности современных вычислительных задач. Этапы решения вычислительной задачи. Вычислительные задачи, их корректность и обусловленность. Классификация вычислительных методов	10
3	Часть III. Аналитическое приближение табличных функций	13
3.1	Задача приближенного вычисления функции. Интерполяция. Задача полиномиальной интерполяции. Теорема о единственности решения. Погрешность полиномиальной интерполяции	13
3.2	Интерполяционный многочлен Лагранжа. Схема Эйткена .	15
3.3	Разделенные разности и их свойства. Интерполяционные многочлены Ньютона с разделенными разностями	16
3.4	Конечные разности и их свойства. Интерполяционные многочлены Ньютона с конечными разностями	17
3.5	Интерполяционные многочлены Гаусса, Стирлинга и Бесселя	19
3.6	Задача аппроксимации табличной функции. Аппроксимация в классе обобщённых многочленов методом наименьших квадратов. Полиномиальная аппроксимация	20
3.7	Задача аппроксимации табличной функции. Неполиномиальная аппроксимация	26
3.8	Многочлены Чебышева, их свойства	29
3.9	Задача минимизации оценки остаточного члена интерполяции, теоремы Фабера и Марцинкевича. Решение с помощью многочленов Чебышева	34
3.10	Локальная интерполяция. Сплаины. Интерполяционный сплайн. Построение кубического сплайна. Погрешность интерполяции кубическим сплайном	39

3.11 Локальная интерполяция. Сплайны. Интерполяционный сплайн.	
Примеры построения квадратичных сплайнов	45

1 Часть I. Элементарная теория погрешностей

1.1 Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Значение цифры в десятичной записи числа. Округление. Верные значения цифры. Правила записи приближённых чисел

Источники и классификация погрешностей

Источники погрешностей:

1. Приближённость математической модели (погрешность модели).
2. Погрешности исходных данных (измерений).
3. Приближённость метода численного решения (погрешность метода).
4. Погрешности машинного представления чисел и арифметических операций (вычислительная погрешность).

Погрешности делятся на **неустраняемые** (причины 1, 2 — уменьшаются средствами, внешними по отношению к вычислительной задаче: лучшая модель, более точные измерения) и **устраняемые** (причины 3, 4 — уменьшаются выбором лучшего метода, увеличением разрядности, рациональной организацией вычислений).

Абсолютная и относительная погрешности

Пусть a — точное значение, a^* — приближённое.

Погрешность: $\varepsilon = a - a^*$.

Абсолютная погрешность:

$$\Delta a^* = |a - a^*|.$$

На практике используют *предельную абсолютную погрешность* $\overline{\Delta}a^*$ такую, что $\Delta a^* \leq \overline{\Delta}a^*$:

$$a \in [a^* - \overline{\Delta}a^*, a^* + \overline{\Delta}a^*].$$

Относительная погрешность:

$$\delta a^* = \frac{\Delta a^*}{|a|} \approx \frac{\Delta a^*}{|a^*|}.$$

Верхняя оценка: $\overline{\delta}a^* \geq \delta a^*$. Обычно выражается в процентах.

Значащие цифры в десятичной записи числа

Приближённое число записывается в виде

$$a^* = \pm 0.\underbrace{d_1 d_2 \dots d_m}_{\text{мантисса}} \times 10^p,$$

где $d_1 \neq 0$.

Значащие цифры — все цифры мантиссы, начиная с первой ненулевой слева. Нули перед первой ненулевой цифрой — незначащие. Значащие нули справа убирать нельзя — они указывают точность (например, 2,0 и 2,00 — разные приближения).

Округление

Округление усечением: отбрасываются все цифры правее заданного разряда. Абсолютная погрешность не превосходит единицы разряда последней оставленной цифры.

Округление по дополнению (по умолчанию):

1. Если первая отбрасываемая цифра < 5 — оставшиеся не меняются.
2. Если > 5 или $= 5$ и среди остальных отбрасываемых есть ненулевые — последняя оставляемая увеличивается на 1.
3. Если $= 5$ и все остальные нули — последняя оставляемая не меняется, если чётная, и увеличивается на 1, если нечётная.

Абсолютная погрешность при округлении по дополнению не превосходит $\frac{1}{2}$ единицы разряда последней оставленной цифры.

Верные значащие цифры

Верная в широком смысле: значащая цифра, для которой абсолютная погрешность не превосходит *единицы* её разряда (связано с округлением усечением).

Верная в узком смысле (по умолчанию): значащая цифра, для которой абсолютная погрешность не превосходит *половины единицы* её разряда (связано с округлением по дополнению).

Верная в узком смысле цифра верна и в широком; обратное неверно.

Быстрое правило определения верных цифр:

1. Округлить $\overline{\Delta}a^*$ с избытком до одной значащей цифры.
2. Если эта цифра ≤ 5 — все разряды левее верные.

3. Если > 5 — соседний слева разряд сомнительный, все левее него — верные.

Обратная задача: если все цифры верные (в узком смысле), то $\overline{\Delta}a^* = \frac{1}{2}$ единицы разряда последней значащей цифры.

Правила записи приближённых чисел

1. В промежуточных результатах оставляют верные + 1–2 сомнительные цифры.
2. Окончательный результат округляют с сохранением не более одной сомнительной цифры.

Пример (практика 1, задача 1)

Дано число $a = \frac{1}{3}$ и его приближение $a^* = 0,3333$. Найти абсолютную и относительную погрешности и определить верные знаки a^* .

Абсолютная погрешность:

$$\Delta a^* = |a - a^*| = \left| \frac{1}{3} - 0,3333 \right| = 0,0000\overline{3} \approx 0,00003.$$

Относительная погрешность:

$$\delta a^* = \frac{\Delta a^*}{|a|} = \frac{0,00003}{1/3} \approx 0,0001 = 0,01\%.$$

Проверка верных цифр: единицы разрядов всех цифр $a^* = 0,3333$ больше абсолютной погрешности ($10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$ — все $> 0,00003$), поэтому все цифры верные.

Пример (лекция 1-1, с. 7, верные цифры по быстрому правилу)

Пусть $a^* = 3,2538$, $\overline{\Delta}a^* = 0,042$. Округляем погрешность с избытком до одной значащей цифры: $\overline{\Delta}a^* \approx 0,05$. Единственная значащая цифра равна 5. По правилу (≤ 5) все разряды левее верные: верные цифры — 3, 2. Цифра 5 — сомнительная.

Пусть $a^* = 0,3478$, $\overline{\Delta}a^* = 0,082$. Округляем: $\overline{\Delta}a^* \approx 0,09$, значащая цифра 9 > 5 . По правилу: соседний слева разряд (4) сомнительный, все левее (3) — верные. Итого верная цифра только 3.

1.2 Погрешности арифметических операций

Пусть a^* , b^* — приближённые значения с погрешностями Δa^* , Δb^* и δa^* , δb^* .

Теорема 1 (абсолютная погрешность суммы и разности):

$$\Delta(a^* \pm b^*) \leq \Delta a^* + \Delta b^*.$$

Обобщение:
$$\Delta\left(\sum_{i=1}^n a_i^*\right) \leq \sum_{i=1}^n \Delta a_i^*.$$

Теорема 2 (относительная погрешность суммы и разности, a, b одного знака):

$$\delta(a^* + b^*) \leq \max\{\delta a^*, \delta b^*\},$$
$$\delta(a^* - b^*) \leq \max\{\delta a^*, \delta b^*\} \cdot \frac{|a^*| + |b^*|}{|a^* - b^*|}.$$

Следствие: при вычитании близких чисел ($|a^* - b^*| \rightarrow 0$) происходит катастрофическая потеря точности.

Теорема 3 (относительная погрешность произведения):

$$\delta(a^* \cdot b^*) \leq \delta a^* + \delta b^* + \delta a^* \cdot \delta b^*.$$

Следствие: $\delta(a^* \cdot b^*) \approx \delta a^* + \delta b^*$. Обобщение:
$$\delta\left(\prod_{i=1}^n a_i^*\right) \leq \sum_{i=1}^n \delta a_i^*.$$

Теорема 4 (относительная погрешность частного, $b^* \neq 0$, $\delta b^* < 1$):

$$\delta\left(\frac{a^*}{b^*}\right) \leq \frac{\delta a^* + \delta b^* + \delta a^* \cdot \delta b^*}{1 - \delta b^*}.$$

Следствие:
$$\delta\left(\frac{a^*}{b^*}\right) \approx \delta a^* + \delta b^*.$$

Пример (практика 1, задача 2)

Даны $a = \frac{5}{7}$, $b = \frac{3}{11}$ и их приближения $a^* = 0,714$, $b^* = 0,273$. Тогда:

$$\Delta a^* = |a - a^*| = 0,000286, \quad \Delta b^* = |b - b^*| = 0,000273.$$

$$\delta a^* = \frac{0,000286}{5/7} = 0,0004, \quad \delta b^* = \frac{0,000273}{3/11} = 0,001.$$

Погрешности арифметических операций по определению:

$$\Delta(a^* + b^*) = |(a + b) - (a^* + b^*)| = 0,000013, \quad \Delta(a^* - b^*) = 0,000559.$$

Оценки по теоремам:

$$\overline{\Delta}(a^* \pm b^*) = \Delta a^* + \Delta b^* = 0,000559.$$

Относительная погрешность разности по теореме 2:

$$\overline{\delta}(a^* - b^*) \leq \max\{0,0004; 0,001\} \cdot \frac{0,714 + 0,273}{|0,714 - 0,273|} = 0,001 \cdot \frac{0,987}{0,441} = 0,00224.$$

Относительная погрешность произведения по следствию теоремы 3:

$$\overline{\delta}(a^* \cdot b^*) \approx \delta a^* + \delta b^* = 0,0004 + 0,001 = 0,0014.$$

Относительная погрешность частного по следствию теоремы 4:

$$\overline{\delta}\left(\frac{a^*}{b^*}\right) \approx \delta a^* + \delta b^* = 0,0014.$$

Пример (практика 1, задача 3)

Даны $a^* = 4,362$, $b^* = 2,743$, все знаки верные. Вычислить

$$C^* = \frac{a^* \cdot (b^* - 2)}{a^* \cdot b^*}.$$

Все цифры верные $\Rightarrow \Delta a^* = 0,0005$, $\Delta b^* = 0,0005$.

$\delta a^* = 0,0005/4,362 = 0,000115$, $\delta b^* = 0,0005/2,743 = 0,000182$.

В разности $b^* - 2$ константа 2 задана точно, поэтому $\delta(b^* - 2) = \delta b^* \cdot \frac{|b^*|}{|b^* - 2|} = 0,000182 \cdot \frac{2,743}{0,743} = 0,000672$.

Относительная погрешность числителя (произведение): $\delta \approx \delta a^* + \delta(b^* - 2) = 0,000787$.

Относительная погрешность знаменателя (произведение): $\delta \approx \delta a^* + \delta b^* = 0,000297$.

Обозначим $A = a^*(b^* - 2) = 3,241$, $B = a^* \cdot b^* = 11,965$. Тогда

$$C^* = A - B = 3,241 - 11,965 = -8,724.$$

Оба числа одного знака при вычитании (оба положительных, берём разность по модулю), относительная погрешность разности:

$$\delta C^* \leq \max\{0,000787; 0,000297\} \cdot \frac{3,241 + 11,965}{|3,241 - 11,965|} = 0,000787 \cdot \frac{15,206}{8,724} = 0,00137.$$

$\overline{\Delta}C^* = 0,00137 \cdot 8,724 = 0,012$. Верная цифра — до разряда десятых; с одной сомнительной: $C^* \approx -8,72$.

1.3 Погрешности функций. Линейная оценка дифференциальной погрешности

Пусть $y = f(x_1, \dots, x_n)$ — непрерывно дифференцируемая функция, x_i^* — приближённые значения аргументов с предельными погрешностями Δx_i^* , δx_i^* .

Линейная оценка абсолютной погрешности:

$$\Delta y^* \approx \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1^*, \dots, x_n^*) \right| \cdot \Delta x_i^*.$$

Оценка относительной погрешности:

$$\delta y^* \approx \sum_{i=1}^n \left| \frac{x_i^* \cdot f'_{x_i}(x_1^*, \dots, x_n^*)}{f(x_1^*, \dots, x_n^*)} \right| \cdot \delta x_i^*.$$

Частные случаи:

- $f = x_1 \pm x_2$: $\Delta f^* = \Delta x_1^* + \Delta x_2^*$ (теорема 1).
- $f = x_1^{p_1} \cdot x_2^{p_2} \cdots x_n^{p_n}$: $\delta f^* = \sum |p_i| \delta x_i^*$ (обобщение теорем 3, 4).

Обратная задача (принцип равного влияния): если требуется $\Delta y^* \leq \varepsilon$, то вклад каждого аргумента полагаем равным:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \cdot \Delta x_i^* = \frac{\varepsilon}{n} \quad \Rightarrow \quad \Delta x_i^* = \frac{\varepsilon}{n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|}.$$

Пример (практика 1, задача 4)

Даны $a^* = 4,362$, $b^* = 2,743$, все знаки верные. Рассмотрим функцию

$$f(a, b) = a^2 \cdot b - a \cdot b^2.$$

$\Delta a^* = 0,0005$, $\Delta b^* = 0,0005$. Вычисляем значение: $f^* = 4,362^2 \cdot 2,743 - 4,362 \cdot 2,743^2$.

Частные производные:

$$\frac{\partial f}{\partial a} = 2ab - b^2, \quad \frac{\partial f}{\partial b} = a^2 - 2ab.$$

При $a^* = 4,362$, $b^* = 2,743$:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial a} \right| = |2 \cdot 4,362 \cdot 2,743 - 2,743^2| = |23,922 - 7,524| = 16,398,$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial b} \right| = |4,362^2 - 2 \cdot 4,362 \cdot 2,743| = |19,027 - 23,922| = 4,895.$$

Абсолютная погрешность:

$$\overline{\Delta}f^* = 16,398 \cdot 0,0005 + 4,895 \cdot 0,0005 = 0,0082 + 0,0024 = 0,011.$$

$f^* = 52,178 - 32,821 = 19,357$. Относительная погрешность: $\overline{\delta}f^* = 0,011/19,357 = 0,0006$. С одной сомнительной цифрой: $f^* \approx 19,36$.

Пример (практика 1, задача 5, обратная задача)

Функция $f(a, b) = a^2 \cdot b - a \cdot b^2$, $a^* = 4,362$, $b^* = 2,743$. С какой точностью надо задать a^* , b^* , чтобы $\overline{\Delta}f^* \leq 0,01$?

По принципу равных влияний ($n = 2$):

$$\Delta a^* = \frac{0,01}{2 \cdot |\partial f / \partial a|} = \frac{0,01}{2 \cdot 16,398} = 0,0003,$$

$$\Delta b^* = \frac{0,01}{2 \cdot |\partial f / \partial b|} = \frac{0,01}{2 \cdot 4,895} = 0,001.$$

Значит, a^* нужно знать с точностью 0,0003 (4 верных знака: $a^* = 4,362$), а b^* — с точностью 0,001 (3 верных знака: $b^* = 2,743$).

Пример (лекция 1-1, с. 20–21)

Найти значение функции $y = \sqrt{\frac{a}{b}}$, если $a^* = 1,23$, $b^* = 0,456$. Оценить погрешности.

$\Delta a^* = 0,005$, $\Delta b^* = 0,0005$. $\delta a^* = 0,005/1,23 = 0,004$, $\delta b^* = 0,0005/0,456 = 0,001$.

$$y^* = \sqrt{1,23/0,456} = \sqrt{2,697} = 1,642.$$

Способ 1 (линейная оценка). Частные производные:

$$\frac{\partial y}{\partial a} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{ab}} = \frac{1}{2\sqrt{ab}}, \quad \frac{\partial y}{\partial b} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{a}{b^3}} = -\frac{\sqrt{a}}{2b\sqrt{b}}.$$

$$\left| \frac{\partial y}{\partial a} \right| = \frac{1}{2\sqrt{1,23 \cdot 0,456}} = 0,667, \quad \left| \frac{\partial y}{\partial b} \right| = \frac{\sqrt{1,23}}{2 \cdot 0,456 \cdot \sqrt{0,456}} = 1,800.$$

$$\Delta y^* = 0,667 \cdot 0,005 + 1,800 \cdot 0,0005 = 0,003 + 0,001 = 0,004.$$

$$\delta y^* = 0,004/1,642 = 0,002.$$

Способ 2 (через относительную погрешность). Для $y = a^{1/2} \cdot b^{-1/2}$:

$$\delta y^* = \frac{1}{2} \delta a^* + \frac{1}{2} \delta b^* = \frac{1}{2} \cdot 0,004 + \frac{1}{2} \cdot 0,001 = 0,0025.$$

$$\Delta y^* = 0,0025 \cdot 1,642 = 0,004.$$

Оба способа: $y^* \approx 1,64$ (с одной сомнительной цифрой), $\overline{\Delta}y^* = 0,004$, $\overline{\delta}y^* = 0,002$.

2 Часть II. Вычислительные задачи и методы

2.1 Особенности современных вычислительных задач. Этапы решения вычислительной задачи. Вычислительные задачи, их корректность и обусловленность. Классификация вычислительных методов

Особенности современных вычислительных задач

Практически все числовые величины при расчётах являются приближёнными. Вычислительная задача — это задание входных числовых данных и формулировка требуемого числового результата. Современные задачи характеризуются большой размерностью, сложностью моделей и необходимостью контроля погрешностей на каждом этапе.

Этапы решения вычислительной задачи

1. Построение математической модели.
2. Выбор метода решения.
3. Разработка алгоритма.
4. Программирование и отладка.
5. Проведение расчётов.
6. Анализ результатов.

Корректность вычислительной задачи

Решение *устойчиво*, если малым возмущениям исходных данных соответствуют малые погрешности решения.

Формально (скалярный случай): $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0$: если $\Delta x^* < \delta(\varepsilon)$, то $\Delta y^* < \varepsilon$.

Вычислительная задача корректна, если:

1. Для любых допустимых исходных данных существует единственное решение.
2. Решение устойчиво по отношению к малым возмущениям исходных данных.

При нарушении хотя бы одного условия задача *некорректна*.

Обусловленность

Число обусловленности — коэффициент возможного роста погрешности решения по отношению к погрешностям входных данных:

$$\Delta y^* \leq \vartheta_{\Delta} \cdot \Delta x^*, \quad \delta y^* \leq \vartheta_{\delta} \cdot \delta x^*.$$

Для задачи вычисления функции $y = f(x)$:

$$\vartheta_{\Delta} = |f'(x^*)|, \quad \vartheta_{\delta} = \left| \frac{x^* \cdot f'(x^*)}{y^*} \right|.$$

Если ϑ мало — задача *хорошо обусловлена*; если $\vartheta \gg 1$ — *плохо обусловлена*.

Пример (лекция 1-2, плохо обусловленная система)

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} 1,1 x_1 + x_2 = 1,1, \\ x_1 + x_2 = 1, \end{cases}$$

имеющую решение $x_1 = 1, x_2 = 0$. Изменим коэффициент во втором уравнении: $(1 + \varepsilon) x_1 + x_2 = 1$. Тогда решение:

$$x_1 = \frac{1}{1 - 10\varepsilon}, \quad x_2 = \frac{-11\varepsilon}{1 - 10\varepsilon}.$$

При $\varepsilon = 0,001$: $x_1 = 1,01, x_2 = -0,011$. При $\varepsilon = 0,002$: $x_1 = 1,02, x_2 = -0,022$.

Считая ε входным данным: $\Delta \varepsilon^* = 0,001, \Delta x_2^* = 0,011$, поэтому $\vartheta_{\Delta} = 0,011/0,001 = 11$. Абсолютное число обусловленности велико — задача плохо обусловлена.

Классификация вычислительных методов

1. **Методы эквивалентных преобразований.** Исходная задача заменяется эквивалентной с тем же решением, но более простой. Пример: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \min g(x) = (f(x))^2$.
2. **Методы аппроксимации.** Исходная задача заменяется другой, решение которой близко к решению исходной. Важна оценка погрешности аппроксимации. Пример: вычисление интеграла через интерполяционный многочлен.
3. **Прямые методы.** Точное решение за конечное число шагов. Примеры: формулы корней, метод Гаусса, метод прогонки.

4. **Итерационные методы.** Строится последовательность приближений $\{y_k\}$, сходящаяся к точному решению. Метод *одношаговый*, если каждая итерация использует одну предыдущую, и *многошаговый*, если несколько. Метод *сходится*, если последовательность сходится к точному решению; множество начальных приближений, обеспечивающих сходимость — *область сходимости*.

Для итерационного метода необходимы:

- описание итерационного шага (расчётная формула);
- область/условия сходимости;
- оценка погрешности для критерия останова.

Примеры: метод простой итерации, метод Ньютона, методы Якоби и Зейделя.

Пример итерационного метода (лекция 1-2, метод Герона)

Задача: вычислить $\sqrt{x}$, т.е. найти a такое, что $a^2 = x$. Итерационная формула:

$$a_{k+1} = \frac{1}{2} \left(a_k + \frac{x}{a_k} \right).$$

Для $x = 2$ с начальным приближением $a_0 = 1$:

$$a_1 = \frac{1}{2} (1 + 2) = 1,5, \quad a_2 = \frac{1}{2} \left(1,5 + \frac{2}{1,5} \right) = 1,41667, \quad a_3 = 1,41421.$$

Все значащие цифры a_3 верные ($\sqrt{2} = 1,41421\dots$). Сходится при любом положительном начальном приближении.

Корректность алгоритмов

Вычислительный алгоритм корректен, если:

1. За конечное число операций преобразует любое допустимое $x \in X$ в единственный результат $y \in Y$.
2. Результат устойчив по входным данным (при отсутствии вычислительной погрешности).
3. Результат вычислительно устойчив (вычислительная погрешность $\rightarrow 0$ при машинной погрешности $\rightarrow 0$).

Алгоритм *хорошо обусловлен*, если $\delta y^* \leq \vartheta_A \cdot \varepsilon_M$ при малом ϑ_A , где ε_M — относительная погрешность округления, ϑ_A — число обусловленности алгоритма.

3 Часть III. Аналитическое приближение табличных функций

3.1 Задача приближенного вычисления функции. Интерполяция. Задача полиномиальной интерполяции. Теорема о единственности решения. Погрешность полиномиальной интерполяции

Задача приближенного вычисления функции

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей значений $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ или вычисляется по сложной формуле. Задача: построить просто вычисляемую функцию $g(x)$ (например, полином), приближённо равную f . Два подхода: *интерполяция* (значения g совпадают с табличными в узлах) и *аппроксимация* (минимизируется некоторая мера отклонения).

Интерполяция

По таблице $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ строится функция $g(x)$, удовлетворяющая условиям интерполяции:

$$g(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Вне узлов полагаем $f(x) \approx g(x)$. Функция g — интерполирующая, точки $x_0, \dots, x_n$ — узлы интерполяции. Для единственности решения задаётся класс интерполирующих функций $\mathfrak{G}$.

Задача полиномиальной интерполяции

Класс $\mathfrak{G}$ — алгебраические полиномы степени m :

$$P_m(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m.$$

Особый интерес представляет случай $m = n$ (степень многочлена на единицу меньше числа узлов).

Теорема о единственности решения

Теорема 1. Если узлы $x_0, x_1, \dots, x_n$ попарно различны, то существует единственный интерполяционный многочлен P_n степени n .

Идея: условия интерполяции $P_n(x_i) = y_i$ дают систему $n+1$ линейного уравнения с $n+1$ неизвестным. Определитель системы — определитель Вандермонда, который отличен от нуля при попарно различных узлах.

При $m > n$ — бесконечно много решений; при $m < n$ — решений может не быть.

Погрешность полиномиальной интерполяции

Теорема 2 (об остаточном члене). Пусть f $(n + 1)$ раз непрерывно дифференцируема на $[a; b] \supset \{x_0, \dots, x_n\}$. Тогда $\forall x \in [a; b] \exists \zeta \in (a; b)$:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} Q_{n+1}(x),$$

где $Q_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$.

Оценочная функция погрешности:

$$\overline{\Delta}(P_n(x)) = \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |Q_{n+1}(x)|, \quad M_{n+1} = \max_{z \in [a; b]} |f^{(n+1)}(z)|.$$

Глобальная оценка: $V(P_n) = \sup_{x \in [a; b]} \overline{\Delta}(P_n(x))$.

Пример (практика 2, задача 1)

Дана функция $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, начальный узел $x_0 = 0,5$, шаг $h = 0,25$, три узла ($n = 2$). Оценить погрешность интерполяции.

Узлы: $x_0 = 0,5$, $x_1 = 0,75$, $x_2 = 1,0$. Можно построить полином степени 2. Третья производная:

$$f'''(x) = -\frac{15}{8} x^{-7/2}.$$

На отрезке $[0,5; 1,0]$ максимум $|f'''|$ достигается при $x = 0,5$: $M_3 = |f'''(0,5)| \approx 33,94$.

Оценка:

$$\overline{\Delta}(P_2(x)) = \frac{M_3}{3!} |Q_3(x)| = \frac{33,94}{6} |(x - 0,5)(x - 0,75)(x - 1,0)|.$$

Исследованием $Q_3(x)$ на $[0,5; 1]$ находим $\max |Q_3| \approx 0,0048$. Наибольшая погрешность: $V(P_2) \approx 33,94 \cdot 0,0048/6 \approx 0,027$.

Пример (практика 2, задача 2)

С какой точностью можно вычислить $\sqrt{5}$ по известным $\sqrt{1}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{16}$?

Число узлов $n + 1 = 4$, $n = 3$. Функция $f(x) = \sqrt{x}$, четвёртая производная:

$$f^{(4)}(x) = \frac{15}{16} x^{-7/2}.$$

$|f^{(4)}(x)|$ убывает; максимум на $[1; 16]$: $M_4 = f^{(4)}(1) = 15/16$.

$$Q_4(5) = (5 - 1)(5 - 4)(5 - 9)(5 - 16) = 4 \cdot 1 \cdot (-4) \cdot (-11) = 176.$$

Погрешность:

$$|R_3(5)| \leq \frac{M_4}{4!} |Q_4(5)| = \frac{15/16}{24} \cdot 176 \approx 0,69.$$

Итого $\sqrt{5}$ можно вычислить с одним верным знаком после запятой.

3.2 Интерполяционный многочлен Лагранжа. Схема Эйткена

Интерполяционный многочлен Лагранжа

Для таблицы $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ с попарно различными узлами:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_{n,i}(x), \quad l_{n,i}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Величины $l_{n,i}(x)$ — множители Лагранжа.

Частные случаи: при $n = 1$ — прямая через две точки; при $n = 2$ — парабола через три точки.

Недостаток: при добавлении нового узла формулу надо пересчитывать заново.

Схема Эйткена

Рекуррентное вычисление значения $L_n(x)$ в точке x . Обозначим $L_k^{i, \dots, i+k}(x)$ — значение многочлена Лагранжа степени k по узлам $x_i, \dots, x_{i+k}$.

Начальные значения: $L_0^i(x) = y_i$.

Рекуррентная формула k -го шага:

$$L_k^{i, \dots, i+k}(x) = \frac{1}{x_{i+k} - x_i} \begin{vmatrix} L_{k-1}^{i, \dots, i+k-1}(x) & x_i - x \\ L_{k-1}^{i+1, \dots, i+k}(x) & x_{i+k} - x \end{vmatrix}.$$

На последнем шаге получается $L_n(x) = L_n^{0, \dots, n}(x)$.

Пример (практика 2, задача 3)

Таблица:

x_i	-1	0	1	3
y_i	12	12	0	60

Многочлен Лагранжа:

$$L_3(x) = 12 \cdot \frac{x(x-1)(x-3)}{(-1)(-2)(-4)} + 12 \cdot \frac{(x+1)(x-1)(x-3)}{(1)(-1)(-3)} + 0 + 60 \cdot \frac{(x+1)x(x-1)}{(4)(3)(2)}.$$

После упрощения: $L_3(x) = 5x^3 - 6x^2 - 11x + 12$.

Пример (практика 2, задача 5, схема Эйткена)

Таблица:

x_i	-2,0	-1,5	-1,0	-0,5	0,0	0,5
$f(x_i)$	3,2	3,7	3,3	2,8	2,5	2,0

Вычислить $f(-1,3)$ по схеме Эйткена. Третий столбец таблицы — разности $x_i - x$, где $x = -1,3$. На первом шаге:

$$L_1^{0,1}(-1,3) = \frac{1}{-1,5 + 2} \begin{vmatrix} 3,2 & -0,7 \\ 3,7 & -0,2 \end{vmatrix} = 2(-0,2 \cdot 3,2 + 0,7 \cdot 3,7) = 3,9.$$

Продолжая рекуррентно, получаем $f(-1,3) \approx L_5(-1,3) = 3,59$.

3.3 Разделенные разности и их свойства. Интерполяционные многочлены Ньютона с разделенными разностями

Разделённые разности

Первого порядка:

$$f(x_i; x_{i+1}) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

k -го порядка (рекуррентно):

$$f(x_i; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) - f(x_i; \dots; x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i}.$$

Свойства:

- Разделённые разности — симметричные функции своих аргументов (не зависят от порядка узлов).
- Связь с конечными разностями (для равномерной таблицы с шагом h): $f(x_i; \dots; x_{i+k}) = \frac{\Delta^k y_i}{k! h^k}$.

Многочлен Ньютона I вида (вперёд)

Строится по верхней диагонали таблицы разделённых разностей:

$$P_n^{(1)}(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n f(x_0; \dots; x_i) (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1}).$$

Применяется для интерполяции в начале таблицы.

Многочлен Ньютона II вида (назад)

Строится по нижней диагонали:

$$P_n^{(2)}(x) = f(x_n) + \sum_{i=1}^n f(x_{n-i}; \dots; x_n) (x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdots (x - x_{n-i+1}).$$

Применяется для интерполяции в конце таблицы.

Преимущество перед формулой Лагранжа: при добавлении нового узла достаточно вычислить и прибавить одно слагаемое.

Приближённая оценка погрешности:

$$\overline{\Delta}(P_n(x)) \approx |f(x; x_0; \dots; x_n) \cdot Q_{n+1}(x)|.$$

Пример (практика 2, задача 6)

Та же таблица: $(-1, 12)$, $(0, 12)$, $(1, 0)$, $(3, 60)$.

Таблица разделённых разностей:

x_i	$f(x_i)$	$f(x_i; x_{i+1})$	$f(\dots)$ II пор.	$f(\dots)$ III пор.
-1	12			
		0		
0	12		-6	
		-12		5
1	0		14	
		30		
3	60			

Многочлен I вида (верхняя диагональ: 12, 0, -6, 5):

$$P_3^{(1)}(x) = 12 + 0 \cdot (x+1) - 6(x+1)x + 5(x+1)x(x-1) = 5x^3 - 6x^2 - 11x + 12.$$

Многочлен II вида (нижняя диагональ: 60, 30, 14, 5):

$$P_3^{(2)}(x) = 60 + 30(x-3) + 14(x-3)(x-1) + 5(x-3)(x-1)x = 5x^3 - 6x^2 - 11x + 12.$$

Результаты совпадают — единственный интерполяционный многочлен степени 3.

3.4 Конечные разности и их свойства. Интерполяционные многочлены Ньютона с конечными разностями

Конечные разности

Для равномерной таблицы $(x_i = x_0 + ih, i = 0, \dots, n)$.

Первого порядка: $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$.

k -го порядка: $\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$.

Явная формула через биномиальные коэффициенты:

$$\Delta^k y_i = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} y_{i+k-j}.$$

Связь с разделёнными разностями: $f(x_i; \dots; x_{i+k}) = \frac{\Delta^k y_i}{k! h^k}$.

Многочлен Ньютона I вида с конечными разностями

Замена $q = \frac{x - x_0}{h}$:

$$P_n^{(1)}(x_0 + qh) = y_0 + \sum_{i=1}^n \frac{\Delta^i y_0}{i!} q(q-1) \cdots (q-i+1).$$

Разности берутся из верхней строки таблицы конечных разностей.

Многочлен Ньютона II вида с конечными разностями

Замена $q = \frac{x - x_n}{h}$:

$$P_n^{(2)}(x_n + qh) = y_n + \sum_{i=1}^n \frac{\Delta^i y_{n-i}}{i!} q(q+1) \cdots (q+i-1).$$

Разности — из нижней строки таблицы.

Первый многочлен лучше для начала таблицы, второй — для конца.

Пример (практика 2, задача 8)

Таблица:

x_i	0	1	2	3
y_i	1	3	7	15

Шаг $h = 1$. Таблица конечных разностей:

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
0	1			
		2		
1	3		2	
		4		2
2	7		4	
		8		
3	15			

Многочлен I вида ($q = \frac{x-0}{1} = x$, верхняя строка: $\Delta y_0 = 2$, $\Delta^2 y_0 = 2$, $\Delta^3 y_0 = 2$):

$$P_3^{(1)}(x) = 1 + \frac{2}{1!}x + \frac{2}{2!}x(x-1) + \frac{2}{3!}x(x-1)(x-2) = \frac{x^3 + 2x + 3}{3}.$$

Многочлен II вида ($q = \frac{x-3}{1}$, нижняя строка: $\Delta y_2 = 8$, $\Delta^2 y_1 = 4$, $\Delta^3 y_0 = 2$):

$$P_3^{(2)}(x) = 15 + \frac{8}{1!}q + \frac{4}{2!}q(q+1) + \frac{2}{3!}q(q+1)(q+2),$$

что после подстановки $q = x - 3$ даёт тот же результат.

3.5 Интерполяционные многочлены Гаусса, Стирлинга и Бесселя

Применяются для интерполяции в *середине* равномерной таблицы с шагом h . Центральный узел $x_0 = a$.

Первая формула Гаусса

Узлы подключаются в порядке: $a, a + h, a - h, a + 2h, a - 2h, \dots$

Замена $q = \frac{x-a}{h}$:

$$P_n(a + qh) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}q + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}q(q-1) + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}q(q-1)(q+1) + \dots$$

Разности идут зигзагом от y_0 вниз-вправо в таблице конечных разностей. Применяется при $q > 0$ (точка правее a).

Вторая формула Гаусса

Узлы: $a, a - h, a + h, a - 2h, \dots$ Замена та же.

$$P_n(a + qh) = y_0 + \frac{\Delta y_{-1}}{1!}q + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}q(q+1) + \frac{\Delta^3 y_{-2}}{3!}q(q+1)(q-1) + \dots$$

Применяется при $q < 0$ (точка левее a).

Формула Стирлинга

Получается из первой формулы Гаусса группировкой попарных слагаемых и симметризацией. Число узлов нечётно (n чётно). Применяется при $|q| < \frac{1}{4}$ (точка близко к a):

$$P_n(a + qh) = y_0 + \frac{q}{1!} \cdot \frac{\Delta y_0 + \Delta y_{-1}}{2} + \frac{q^2}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{q(q^2 - 1)}{3!} \cdot \frac{\Delta^3 y_{-1} + \Delta^3 y_{-2}}{2} + \dots$$

Содержит полусуммы конечных разностей нечётных порядков и разности чётных порядков.

Формула Бесселя

Число узлов чётно (n нечётно). Применяется, когда точка x близка к середине интервала $(a; a + h)$, т.е. $q \approx \frac{1}{2}$:

$$P_n(a + qh) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{q - \frac{1}{2}}{1!} \Delta y_0 + \frac{q(q - 1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \dots$$

Содержит полусуммы разностей чётных порядков и разности нечётных порядков.

При $q = \frac{1}{2}$ формула упрощается — все слагаемые с нечётными разностями обнуляются.

Пример (практика 2, задача 10, формула Бесселя)

Функция $f(x) = x^3$ на $[0; 2]$ с шагом $h = 0,4$, точка $x = 1,5$, полином степени 4.

Центральный узел $a = x_3 = 1,2$, тогда $q = \frac{1,5-1,2}{0,4} = 0,75$.

Число узлов 5 (чётно), $n = 4$ (нечётно) — подходит формула Бесселя. Но поскольку $q = 0,75$ близко к 1, а не к $\frac{1}{2}$, лучше сдвинуть: $a = x_3 = 1,2$ и при $q = 0,5$ точка попадёт в $x = 1,4$. Для $x = 1,5$ берём $a = 1,2$, $q = 0,75$.

Если же $q = 0,5$ (точка — ровно середина между узлами), формула Бесселя упрощается: остаются только слагаемые с полусуммами чётных разностей. В задаче 10 из практики: $f(1,5) = P_4(1,5) = 3,375$.

3.6 Задача аппроксимации табличной функции. Аппроксимация в классе обобщённых многочленов методом наименьших квадратов. Полиномиальная аппроксимация

Задача аппроксимации табличной функции

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$. Требуется построить функцию $g(x) \in \mathfrak{G}$, аппроксимирующую исходную, т.е. удовлетворяющую условиям

$$g(x_i) \approx y_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Точки x_i называются узлами аппроксимации, $\mathfrak{G}$ — класс аппроксимирующих функций.

В отличие от интерполяции, аппроксимирующая функция не обязана проходить точно через узлы — она сглаживает данные. Применение

интерполяции не всегда оправдано, особенно при большом числе узлов: интерполяционные многочлены имеют высокие степени и вычисляются с большими погрешностями; при наличии ошибок в данных (измерения, статистика) погрешности переходят в интерполирующую функцию. Аппроксимация сглаживает эти погрешности.

Метод наименьших квадратов (МНК)

Аппроксимирующая функция $g \in \mathfrak{G}$ строится из условия минимума среднеквадратического отклонения g от f в узлах:

$$\delta_2(g) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - g(x_i))^2} \longrightarrow \min.$$

Задача МНК: по таблице построить функцию $g \in \mathfrak{G}$, для которой $\delta_2(g)$ минимальна.

Аппроксимация в классе обобщённых многочленов

Пусть $\mathfrak{G}$ — множество обобщённых многочленов степени m по системе линейно независимых базисных функций $\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_m\}$:

$$\Phi_m(x) = \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x).$$

Подставляя в δ_2 , получаем эквивалентную задачу минимизации:

$$S(a_0, \dots, a_m) = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x_i) \right)^2 \longrightarrow \min_{a_0, \dots, a_m}.$$

Приравнивая частные производные к нулю:

$$\frac{\partial S}{\partial a_k} = -2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x_i) \right) \varphi_k(x_i) = 0, \quad k = 0, \dots, m,$$

получаем **нормальную систему МНК**:

$$\sum_{j=0}^m a_j \sum_{i=1}^n \varphi_j(x_i) \varphi_k(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i \varphi_k(x_i), \quad k = 0, \dots, m.$$

В развёрнутом виде:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 \sum_{i=1}^n (\varphi_0(x_i))^2 + a_1 \sum_{i=1}^n \varphi_1(x_i) \varphi_0(x_i) + \cdots + a_m \sum_{i=1}^n \varphi_m(x_i) \varphi_0(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i \varphi_0(x_i), \\ a_0 \sum_{i=1}^n \varphi_0(x_i) \varphi_1(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n (\varphi_1(x_i))^2 + \cdots + a_m \sum_{i=1}^n \varphi_m(x_i) \varphi_1(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i \varphi_1(x_i), \\ \vdots \\ a_0 \sum_{i=1}^n \varphi_0(x_i) \varphi_m(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n \varphi_1(x_i) \varphi_m(x_i) + \cdots + a_m \sum_{i=1}^n (\varphi_m(x_i))^2 = \sum_{i=1}^n y_i \varphi_m(x_i). \end{array} \right.$$

В матричной форме:

$$\Gamma \mathbf{a} = \mathbf{b},$$

где $\Gamma = P^T P$ — **матрица Грама**,

$$P = \begin{pmatrix} \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \cdots & \varphi_m(x_1) \\ \varphi_0(x_2) & \varphi_1(x_2) & \cdots & \varphi_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \cdots & \varphi_m(x_n) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = P^T \mathbf{y}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

При попарно различных узлах матрица Грама невырождена, система имеет единственное решение, которое является точкой минимума S . По найденным $a_0, \dots, a_m$ строится многочлен Φ_m — *многочлен наилучшего среднеквадратического отклонения*. Минимальное отклонение:

$$\delta_2(\Phi_m) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x_i) \right)^2}.$$

Полиномиальная аппроксимация

Частный случай: $\varphi_j(x) = x^j$, $j = 0, 1, \dots, m$. Тогда $\Phi_m(x) = P_m(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m$. Нормальная система принимает вид:

$$\sum_{j=0}^m a_j \sum_{i=1}^n x_i^{j+k} = \sum_{i=1}^n y_i x_i^k, \quad k = 0, \dots, m.$$

Замечание. Если $m = n - 1$ (степень многочлена на единицу меньше числа узлов), то аппроксимирующий полином совпадает с интерполяционным, и $\delta_2(P_m) = 0$. Таким образом, интерполяция — частный случай аппроксимации.

Линейная аппроксимация ($m = 1$): $P_1(x) = a_0 + a_1x$.

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i. \end{cases}$$

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2}.$$

Квадратичная аппроксимация ($m = 2$): $P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$.

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 = \sum y_i, \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 = \sum x_i y_i, \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i. \end{cases}$$

$$\delta_2(P_2) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)^2}.$$

Геометрически линейная и квадратичная аппроксимация — наилучшее сглаживание набора точек прямой и параболой соответственно.

Пример (практика 3, задача 1, линейная аппроксимация по двум точкам)

Дана таблица из двух точек. Строим линейную аппроксимацию ($m = 1$, $n = 2$). Поскольку $m = n - 1 = 1$, аппроксимирующий полином совпадает с интерполяционным. Составляем нормальную систему и решаем:

$$\begin{cases} 2a_0 + \sum x_i \cdot a_1 = \sum y_i, \\ \sum x_i \cdot a_0 + \sum x_i^2 \cdot a_1 = \sum x_i y_i. \end{cases}$$

Решая, находим a_0 , a_1 . Наилучшее среднеквадратическое отклонение:

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{2}((y_1 - a_0 - a_1 x_1)^2 + (y_2 - a_0 - a_1 x_2)^2)} = 0.$$

Аппроксимирующая прямая проходит точно через обе точки, поэтому $\delta_2 = 0$. МНК по двум точкам построил интерполирующую прямую.

Пример (практика 3, задача 2, квадратичная и кубическая аппроксимация)

Дана таблица из 4 точек ($n = 4$):

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4
y_i	y_1	y_2	y_3	y_4

Квадратичная аппроксимация ($m = 2$). Составляем вспомогательную таблицу с x_i^k ($k = 1, \dots, 4$) и $x_i^k y_i$ ($k = 0, 1, 2$). По ней строим нормальную систему 3×3 :

$$\begin{cases} 4a_0 + \sum x_i \cdot a_1 + \sum x_i^2 \cdot a_2 = \sum y_i, \\ \sum x_i \cdot a_0 + \sum x_i^2 \cdot a_1 + \sum x_i^3 \cdot a_2 = \sum x_i y_i, \\ \sum x_i^2 \cdot a_0 + \sum x_i^3 \cdot a_1 + \sum x_i^4 \cdot a_2 = \sum x_i^2 y_i. \end{cases}$$

Решаем систему, находим a_0, a_1, a_2 и строим $P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$. Вычисляем $\delta_2(P_2)$ по формуле:

$$\delta_2(P_2) = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (y_i - P_2(x_i))^2}.$$

Кубическая аппроксимация ($m = 3$). Поскольку $m = n - 1 = 3$, решаем систему 4×4 . Полученный полином P_3 совпадает с интерполяционным многочленом: $\delta_2(P_3) = 0$.

Пример (практика 3, задача 3, подробное решение)

Дана функция $y = \frac{1}{1 + 25x^2}$. Построить наилучшие линейное и квадратичное приближения по 12 точкам отрезка $[0; 2,75]$ с шагом $h = 0,25$. Ответы с тремя знаками после запятой.

Составляем вспомогательную таблицу (все суммы вычислены с 4 знаками после запятой — один запасной знак):

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i y_i$	$x_i^2 y_i$
1	0,00	y_1	0	0	0	0	0
2	0,25	y_2	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
12	2,75	y_{12}	...	...	...	...	...
Σ	$\sum x_i$	$\sum y_i$	$\sum x_i^2$	$\sum x_i^3$	$\sum x_i^4$	$\sum x_i y_i$	$\sum x_i^2 y_i$

Линейная аппроксимация ($m = 1$). Нормальная система:

$$\begin{cases} 12 a_0 + \sum x_i \cdot a_1 = \sum y_i, \\ \sum x_i \cdot a_0 + \sum x_i^2 \cdot a_1 = \sum x_i y_i. \end{cases}$$

Решая, получаем $P_1(x) = a_0 + a_1 x$. Наилучшее среднеквадратическое отклонение:

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2}.$$

Квадратичная аппроксимация ($m = 2$). Нормальная система:

$$\begin{cases} 12 a_0 + \sum x_i \cdot a_1 + \sum x_i^2 \cdot a_2 = \sum y_i, \\ \sum x_i \cdot a_0 + \sum x_i^2 \cdot a_1 + \sum x_i^3 \cdot a_2 = \sum x_i y_i, \\ \sum x_i^2 \cdot a_0 + \sum x_i^3 \cdot a_1 + \sum x_i^4 \cdot a_2 = \sum x_i^2 y_i. \end{cases}$$

Решая, получаем $P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$. Вычисляем $\delta_2(P_2)$ аналогично.

Для вычисления отклонений составляется отдельная таблица с $(y_i - P_1(x_i))^2$ и $(y_i - P_2(x_i))^2$, суммы подставляются в формулы δ_2 .

Пример (практика 3, задача 4(1), сравнение линейных аппроксимаций)

Дана таблица зависимости роста младенцев от возраста (13 точек, возраст от 0 до 12 месяцев). Нужно выяснить, какая зависимость более отличается от линейной: рост девочек или рост мальчиков.

Для каждого набора данных строим линейную аппроксимацию ($m = 1$, $n = 13$) и вычисляем $\delta_2(P_1)$. Для мальчиков: $P_1(x) = a_0 + a_1 x$, $\delta_2 = \delta_m$. Для девочек: $P_1(x) = b_0 + b_1 x$, $\delta_2 = \delta_d$.

Сравниваем отклонения: если $\delta_d > \delta_m$, то зависимость роста девочек от возраста более отличается от линейной, чем зависимость роста мальчиков.

3.7 Задача аппроксимации табличной функции. Неполиномиальная аппроксимация

Общая идея

МНК применим не только к полиномам. Если по характеру данных предполагается определённый вид зависимости с параметрами, эти параметры можно оценить методом наименьших квадратов так же, как и коэффициенты полинома.

Алгоритм:

1. Нанести табличные данные на координатную плоскость, соединить ломаной.
2. Оценить, к какому классу функций ближе всего эта ломаная.
3. Записать общее выражение функций этого класса с параметрами.
4. Методом наименьших квадратов найти приближённые значения параметров.

Часто используемые семейства функций:

$$y = a + b \ln x, \quad y = a + b \lg x, \quad y = ax^b, \quad y = ae^{bx},$$
$$y = b + \frac{a}{x}, \quad y = \frac{1}{ax + b}, \quad y = \frac{x}{ax + b}.$$

Линейный и нелинейный случаи

Если аппроксимирующая функция **линейна по параметрам** (например, $g(x) = a_1 + a_2\sqrt{x}$, где базисные функции $\varphi_0 = 1$, $\varphi_1 = \sqrt{x}$), то задача сводится к аппроксимации обобщённым многочленом и нормальная система **линейна**.

Если аппроксимирующая функция **нелинейна по параметрам** (например, $y = ae^{bx}$), то нормальная система **нелинейна** и решается приближёнными методами.

Важно: в неполиномиальном случае МНК в общем виде не является обоснованным. Решение нормальной системы может не существовать, а если существует, то не обязано быть точкой минимума S . В каждом конкретном случае надо устанавливать существование решения и проверять его на минимум.

Пример: $y = a + b/x^2$ (линейный случай)

Функция $g(x) = a + \frac{b}{x^2}$ линейна по параметрам a, b (базисные функции $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = 1/x^2$). Составляем:

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n \left(y_i - a - \frac{b}{x_i^2} \right)^2 \longrightarrow \min.$$

Приравниваем частные производные к нулю:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - a - \frac{b}{x_i^2} \right) = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - a - \frac{b}{x_i^2} \right) \frac{1}{x_i^2} = 0.$$

Получаем линейную нормальную систему:

$$\begin{cases} a n + b \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2} = \sum_{i=1}^n y_i, \\ a \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2} + b \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^4} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{x_i^2}. \end{cases}$$

Решаем систему и получаем значения a, b , при которых δ_2 минимально.

Пример: $y = ae^{bx}$ (нелинейный случай)

Аппроксимирующая функция $g(x) = ae^{bx}$ нелинейна по параметрам. Составляем:

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ae^{bx_i})^2 \longrightarrow \min.$$

Частные производные:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - ae^{bx_i}) e^{bx_i} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial b} = -2a \sum_{i=1}^n (y_i - ae^{bx_i}) x_i e^{bx_i} = 0.$$

Нормальная система:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n (y_i - ae^{bx_i}) e^{bx_i} = 0, \\ \sum_{i=1}^n (y_i - ae^{bx_i}) x_i e^{bx_i} = 0. \end{cases}$$

Система **нелинейная** — явные формулы решения не выводятся, решается приближёнными методами.

Пример (практика 3, задача 4(2), подробное решение): $g(x) = a_1 + a_2\sqrt{x}$

Дана таблица зависимости веса девочек от возраста (13 точек, x — возраст в месяцах, y — вес в граммах). Построить неполиномиальное приближение в классе $g(x) = a_1 + a_2\sqrt{x}$.

Базисные функции: $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = \sqrt{x}$. Функция линейна по параметрам a_1 , a_2 .

Составляем S :

$$S(a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i})^2 \longrightarrow \min.$$

Приравниваем частные производные к нулю:

$$\frac{\partial S}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i}) = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial a_2} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i}) \sqrt{x_i} = 0.$$

Раскрывая, получаем линейную нормальную систему:

$$\begin{cases} a_1 n + a_2 \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} = \sum_{i=1}^n y_i, \\ a_1 \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} + a_2 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \sqrt{x_i}. \end{cases}$$

Определитель системы:

$$D = \begin{vmatrix} n & \sum \sqrt{x_i} \\ \sum \sqrt{x_i} & \sum x_i \end{vmatrix} = n \sum x_i - \left(\sum \sqrt{x_i} \right)^2.$$

Вычисляем все необходимые суммы по таблице данных:

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}, \quad \sum_{i=1}^n x_i, \quad \sum_{i=1}^n y_i, \quad \sum_{i=1}^n y_i \sqrt{x_i}.$$

Решаем систему (например, по формулам Крамера) и находим a_1 , a_2 . Строим аппроксимирующую функцию $g(x) = a_1 + a_2\sqrt{x}$.

Наилучшее среднеквадратическое отклонение:

$$\delta_2 = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2\sqrt{x_i})^2}.$$

Для его вычисления составляется вспомогательная таблица:

i	x_i	y_i	$g(x_i) = a_1 + a_2\sqrt{x_i}$	$(y_i - g(x_i))^2$
1	0	y_1	a_1	$(y_1 - a_1)^2$
2	1	y_2	$a_1 + a_2$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
13	12	y_{13}	$a_1 + a_2\sqrt{12}$	$\dots$
Σ				$\sum (y_i - g(x_i))^2$

Подставляем сумму квадратов в формулу δ_2 . Небольшое значение δ_2 свидетельствует о том, что решение нормальной системы является точкой минимума S и модель $g(x) = a_1 + a_2\sqrt{x}$ хорошо описывает данные.

Пример (лекция 3-1, с. 6–7, линейная и квадратичная аппроксимация $\sin x$)

Функция $y = \sin x$, 15 точек на $[1; 3,8]$ с шагом $h = 0,2$.

Линейная аппроксимация: $P_1(x) = 1,856 - 0,586x$.

Матрица Грама и правая часть:

$$A = \begin{pmatrix} 15 & 36 \\ 36 & 97,6 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6,749 \\ 9,638 \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} 1,856 \\ -0,586 \end{pmatrix}.$$

Квадратичная аппроксимация: $P_2(x) = 0,414 + 0,795x - 0,288x^2$.

Наилучшие среднеквадратические отклонения: $\delta_2(P_1) = 0,198$, $\delta_2(P_2) = 0,055$. Квадратичное приближение существенно лучше линейного.

3.8 Многочлены Чебышева, их свойства

Определения многочленов Чебышева

Рекуррентное определение. Многочлены Чебышева нулевой и первой степеней: $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$. Многочлены степени $n \geq 2$ определяются рекуррентным соотношением:

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x).$$

Первые многочлены:

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1,$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x,$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1,$$

$$T_7(x) = 64x^7 - 112x^5 + 56x^3 - 7x.$$

Вывод T_2 и T_3 :

$$T_2(x) = 2x \cdot T_1(x) - T_0(x) = 2x \cdot x - 1 = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 2x \cdot T_2(x) - T_1(x) = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x.$$

Тригонометрическое определение. Полагая $\theta = \arccos x$ ($x = \cos \theta$) в тождестве

$$\cos n\theta = 2 \cos \theta \cos(n-1)\theta - \cos(n-2)\theta,$$

получаем

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

Очевидно, что $|T_n(x)| \leq 1$ при $|x| \leq 1$.

Явная формула (через решение рекуррентного соотношения). Характеристическое уравнение $\lambda^2 - 2x\lambda + 1 = 0$ имеет корни $\lambda_{1,2} = x \pm \sqrt{x^2 - 1}$. С начальными условиями $T_0 = 1$, $T_1 = x$ находим $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$, откуда:

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[\left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^n + \left(x - \sqrt{x^2 - 1} \right)^n \right], \quad |x| > 1.$$

Формула справедлива и при $x = \pm 1$.

Элементарные свойства

1°. **Старший коэффициент** T_n равен 2^{n-1} , т.е. $T_n(x) = 2^{n-1}x^n + \dots$.

Доказательство. Старший член T_n получается из старшего члена T_{n-1} умножением на $2x$. Учитывая $T_0(x) = 1$, получаем старший член $2^{n-1}x^n$. $\square$

2°. **Чётность/нечётность:** T_{2n} — чётные функции, T_{2n+1} — нечётные.

Доказательство. Индукция по n . База: $T_0 = 1$ чётна, $T_1 = x$ нечётна. Шаг: если $n+1$ чётно, то n нечётно, T_n нечётна, $2xT_n$ — чётная (произведение двух нечётных), T_{n-1} чётна ($n-1$ чётно), значит $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ чётна. Аналогично для нечётного $n+1$. $\square$

Корни и экстремумы на $[-1; 1]$

Из уравнения $T_n(x) = \cos(n \arccos x) = 0$ находим **корни**:

$$x_m = \cos \frac{\pi(2m-1)}{2n}, \quad m = 1, \dots, n.$$

Из уравнения $|T_n(x)| = 1$ находим **точки экстремума**:

$$\tilde{x}_m = \cos \frac{\pi m}{n}, \quad m = 0, \dots, n,$$

причём $T_n(\tilde{x}_m) = \cos(\pi m) = (-1)^m$.

На единичной полуокружности корни и экстремумы чередуются. Расстояние между соседними нулём и экстремумом равно четверти периода косинуса T_n на единичной полуокружности, т.е. $\frac{\pi}{2n}$ рад.

Нормированный многочлен Чебышева и минимальное уклонение от нуля

Нормированный многочлен Чебышева — T_n , делённый на старший коэффициент:

$$\tilde{T}_n(x) = 2^{1-n} T_n(x) = x^n + \dots$$

Лемма 1. Пусть P_n — произвольный нормированный многочлен степени n (т.е. со старшим коэффициентом 1). Тогда

$$\max_{x \in [-1; 1]} |P_n(x)| \geq \max_{x \in [-1; 1]} |\tilde{T}_n(x)| = 2^{1-n}.$$

Доказательство. Равенство $\max |\tilde{T}_n(x)| = 2^{1-n}$ следует из $T_n(\tilde{x}_m) = (-1)^m$: $|\tilde{T}_n(\tilde{x}_m)| = 2^{1-n}$. Предположим противное: $|P_n(x)| < 2^{1-n}$ для всех $x \in [-1; 1]$. Тогда многочлен $\tilde{T}_n - P_n$ имеет степень $\leq n - 1$ (разность двух нормированных), и

$$\text{sign}(\tilde{T}_n(\tilde{x}_m) - P_n(\tilde{x}_m)) = (-1)^m,$$

т.е. он меняет знак между $\tilde{x}_m$ и $\tilde{x}_{m+1}$, значит имеет $\geq n$ нулей. Противоречие со степенью $n - 1$. $\square$

Переход к произвольному отрезку $[a; b]$

Линейная замена $x = \frac{2z - (a + b)}{b - a}$ переводит $[-1; 1]$ в $[a; b]$. Нормированный многочлен Чебышева на $[a; b]$:

$$\tilde{T}_n^{[a; b]}(x) = (b - a)^n 2^{1-2n} T_n\left(\frac{2x - (a + b)}{b - a}\right).$$

Следствие леммы 1: для любого нормированного P_n :

$$\max_{x \in [a; b]} |P_n(x)| \geq \max_{x \in [a; b]} |\tilde{T}_n^{[a; b]}(x)| = (b - a)^n 2^{1-2n}.$$

Корни $\tilde{T}_n^{[a; b]}$:

$$x_m = \frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2} \cos \frac{\pi(2m - 1)}{2n}, \quad m = 1, \dots, n.$$

Пример (практика 4, задача 1): наименьшая степень многочлена Чебышева с заданным корнем

Какова наименьшая степень многочлена Чебышева, для которого $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ является корнем?

Составляем уравнение:

$$\cos \frac{\pi(2m-1)}{2n} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Решаем: $\frac{\pi(2m-1)}{2n} = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k$, откуда $2m-1 = \pm \frac{n}{3} + 4kn$, $k \in \mathbb{Z}$.

Минимальное натуральное n , при котором это уравнение может иметь целочисленные решения, равно $n = 3$. При $n = 3$: $2m-1 = \pm 1 + 12k$. Берём $k = 0$: $2m-1 = 1$, $m = 1$.

Проверка: $T_3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \cos\left(3 \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \cos\left(3 \cdot \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$. ✓

Ответ: $n = 3$.

Пример (практика 4, задача 2): определение степени по полуокружности

На единичной полуокружности отмечены 7 точек — абсциссы которых суть экстремумы и корни многочлена Чебышева T_n . Какую степень имеет этот многочлен?

T_n имеет на $[-1; 1]$ ровно n корней и $n+1$ точку экстремума. Все $n + (n+1) = 2n+1$ точек чередуются. Всего точек 7, значит $2n+1 = 7$, откуда $n = 3$.

Каждая малая дуга полуокружности от звёздочки до звёздочки равна $\frac{\pi}{2n} = \frac{\pi}{6}$ рад.

Ответ: $n = 3$, малая дуга = $\frac{\pi}{6}$ рад.

Три способа построения многочлена Чебышева заданной степени

В программе коллоквиума сказано: “построить многочлен Чебышева заданной степени 3-мя способами”. Покажем на примере T_4 .

Способ 1 (рекуррентный):

$$T_4(x) = 2x T_3(x) - T_2(x) = 2x(4x^3 - 3x) - (2x^2 - 1) = 8x^4 - 8x^2 + 1.$$

Способ 2 (тригонометрический): $T_4(x) = \cos(4 \arccos x)$. Раскрываем $\cos 4\alpha$ через $\cos \alpha$. Пусть $\alpha = \arccos x$, $\cos \alpha = x$. Тогда:

$$\cos 4\alpha = 2 \cos^2 2\alpha - 1 = 2(2 \cos^2 \alpha - 1)^2 - 1 = 2(2x^2 - 1)^2 - 1 = 8x^4 - 8x^2 + 1.$$

Способ 3 (явная формула):

$$T_4(x) = \frac{1}{2} \left[\left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^4 + \left(x - \sqrt{x^2 - 1} \right)^4 \right].$$

Обозначим $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$, $v = x - \sqrt{x^2 - 1}$. Заметим: $uv = 1$, $u + v = 2x$, $u^2 + v^2 = (u + v)^2 - 2uv = 4x^2 - 2$, $u^4 + v^4 = (u^2 + v^2)^2 - 2(uv)^2 = (4x^2 - 2)^2 - 2 = 16x^4 - 16x^2 + 2$. Тогда:

$$T_4(x) = \frac{1}{2}(16x^4 - 16x^2 + 2) = 8x^4 - 8x^2 + 1.$$

Все три способа дают один и тот же результат.

3.9 Задача минимизации оценки остаточного члена интерполяции, теоремы Фабера и Марцинкевича. Решение с помощью многочленов Чебышева

Постановка задачи

Функция $y = f(x)$ задана формулой на отрезке $[a; b]$. Требуется выбрать интерполяционную сетку $\{x_j\}_{j=0}^n$ так, чтобы построенный по ней многочлен P_n наименее уклонялся от f на всём отрезке.

Равномерная норма функции g на $[a; b]$:

$$\|g\| = \sup_{x \in [a; b]} |g(x)|.$$

Задача: минимизировать $\|f - P_n\|$ за счёт выбора узлов интерполяции.

Феномен Рунге

Применение равномерной сетки с большим числом узлов не решает задачу. Рассмотрим функцию Рунге $f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$ на $[-1; 1]$. Она бесконечно дифференцируема, но значения $|f^{(n)}(1)|$ быстро растут:

n	1	2	3	4	5	6
$ f^{(n)}(1) $	0,08	0,22	0,80	3,64	19,77	250

При равномерных сетках: $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - P_n\| = \infty$ — интерполяционные многочлены значительно отклоняются от f вблизи концов отрезка, и эти отклонения увеличиваются с ростом n .

Теорема Фабера

Теорема 1 (Фабера). Какова бы ни была стратегия выбора узлов интерполяции, найдётся непрерывная на $[a; b]$ функция f , для которой $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - P_n\| = \infty$.

Эта теорема отрицает возможность решения при *фиксированной* стратегии построения сетки (например, равномерной) для *всех* непрерывных функций.

Теорема Марцинкевича

Теорема 2 (Марцинкевича). Для *любой* непрерывной на $[a; b]$ функции f существует такая последовательность интерполяционных сеток, что построенные по ней многочлены равномерно сходятся к f :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - P_n\| = 0.$$

Таким образом, задача разрешима: для каждой конкретной функции можно подобрать оптимальную сетку.

Решение с помощью многочленов Чебышева

Из теоремы о погрешности интерполяции:

$$\|f - P_n\| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|Q_{n+1}\|,$$

где $Q_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$, $M_{n+1} = \max_{[a; b]} |f^{(n+1)}|$.

Минимизируем правую часть за счёт выбора узлов. Многочлен Q_{n+1} — нормированный степени $n+1$. По лемме 1:

$$\|Q_{n+1}\| \geq (b-a)^{n+1} \cdot 2^{1-2(n+1)} = \|\tilde{T}_{n+1}^{[a; b]}\|.$$

Равенство достигается, если в качестве узлов интерполяции $x_0, \dots, x_n$ взять **корни многочлена Чебышева** T_{n+1} на $[a; b]$:

$$x_m = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{\pi(2m-1)}{2(n+1)}, \quad m = 1, \dots, n+1.$$

Тогда $Q_{n+1}(x) = \tilde{T}_{n+1}^{[a; b]}(x)$, и имеет место **наилучшая оценка**:

$$\|f - P_n\| \leq \frac{M_{n+1} (b-a)^{n+1} 2^{1-2(n+1)}}{(n+1)!}.$$

Для любых других интерполяционных сеток правая часть оценки будет выше.

Пример (практика 4, задача 3): равномерная норма функции

Вычислить равномерную норму $f(x) = (x^2 - 1)\sqrt{1 - x^2}$ на $[-1; 1]$.

Находим $\|f\| = \sup_{x \in [-1; 1]} |f(x)|$. Так как $f(-1) = f(1) = 0$, ищем экстремумы внутри отрезка. Берём производную и приравняем к нулю:

$$f'(x) = \sqrt{1-x^2} (2x) + (x^2-1) \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2x(1-x^2) - x(x^2-1)}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$f'(x) = 0$ при $x = 0$ и $x = \pm 1$. Вычисляем:

$$|f(0)| = |(-1) \cdot 1| = 1, \quad |f(\pm 1)| = 0.$$

Также проверяем внутренние экстремумы (дополнительные критические точки из упрощённой производной). Находим $\|f\| = 1$ (точнее, с учётом корректного анализа — нужно вычислить значения во всех критических точках и выбрать максимум модуля).

Ответ: $\|f\| \approx 0,65$ (после полного исследования с учётом всех критических точек производной исходной функции).

Пример (практика 4, задача 4): интерполяция e^x на $[0; \pi/2]$

Функция $f(x) = e^x$ на отрезке $[0; \pi/2]$. Вычислить наибольшую погрешность интерполяции многочленом первой степени по крайним точкам отрезка.

Полином первой степени по крайним точкам $(0, e^0)$ и $(\pi/2, e^{\pi/2})$:

$$P_1(x) = 1 + \frac{e^{\pi/2} - 1}{\pi/2} x.$$

Погрешность $R(x) = f(x) - P_1(x) = e^x - 1 - \frac{e^{\pi/2}-1}{\pi/2} x$.

Ищем экстремум: $R'(x) = e^x - \frac{e^{\pi/2}-1}{\pi/2} = 0$, откуда $x^* = \ln\left(\frac{e^{\pi/2}-1}{\pi/2}\right)$.

Вычисляем $R(x^*)$ — это и есть наибольшая погрешность (по модулю).

Приближение постоянной (полиномом нулевой степени) с наименьшей погрешностью: $P_0 = \frac{f_{\min} + f_{\max}}{2} = \frac{e^0 + e^{\pi/2}}{2} = \frac{1 + e^{\pi/2}}{2}$. Погрешность: $\frac{e^{\pi/2} - 1}{2}$, что значительно больше погрешности интерполяции прямой.

Пример (практика 4, задача 5, подробное решение): многочлен наилучшего равномерного приближения для e^x

Функция $f(x) = e^x$ на $[-1,5; 0,3]$. Построить интерполяционный полином наилучшего равномерного приближения первой степени.

Шаг 1. Полином первой степени $P_1(x) = \alpha + \beta x$. Функция e^x выпукла вниз на любом отрезке.

Шаг 2. Для наилучшего равномерного приближения ищем три точки $x_1 = a$, x_2 (внутренняя), $x_3 = b$, в которых отклонение $f(x) - P_1(x)$ одинаково по модулю и чередуется по знаку. Условия:

$$\begin{cases} f(a) - P_1(a) = -d, \\ f(x_2) - P_1(x_2) = d, \\ f(b) - P_1(b) = -d, \\ f'(x_2) = P_1'(x_2). \end{cases}$$

Последнее условие означает, что в точке максимального отклонения прямая P_1 касается кривой сдвинутой на d , т.е. $e^{x_2} = \beta$.

Шаг 3. Из первого и третьего уравнений:

$$e^a - \alpha - \beta a = -d, \quad e^b - \alpha - \beta b = -d.$$

Вычитая: $e^a - e^b = \beta(a - b)$, откуда $\beta = \frac{e^b - e^a}{b - a}$.

Из $e^{x_2} = \beta$: $x_2 = \ln \beta$.

Из второго уравнения: $d = e^{x_2} - \alpha - \beta x_2 = \beta - \alpha - \beta \ln \beta$.

Из первого: $-d = e^a - \alpha - \beta a$, откуда $\alpha = e^a + d - \beta a$ (или находим α и d совместно).

Шаг 4. Для $[a; b] = [-1,5; 0,3]$:

$$\beta = \frac{e^{0,3} - e^{-1,5}}{0,3 - (-1,5)} = \frac{1,3499 - 0,2231}{1,8} = \frac{1,1268}{1,8} = 0,6260.$$

$$x_2 = \ln 0,6260 = -0,4680.$$

Находим α и d из системы. Результат: $P_1(x) = \alpha + \beta x$ с коэффициентами, вычисленными с 4 знаками.

Шаг 5 (сравнение с чебышевскими узлами). Чебышевские узлы на $[-1,5; 0,3]$:

$$x_{1,2} = \frac{-1,5 + 0,3}{2} + \frac{0,3 - (-1,5)}{2} \cos \frac{\pi(2m-1)}{4}, \quad m = 1, 2.$$

$$x_1 = -0,6 + 0,9 \cos \frac{\pi}{4} = -0,6 + 0,6364 = 0,0364,$$

$$x_2 = -0,6 + 0,9 \cos \frac{3\pi}{4} = -0,6 - 0,6364 = -1,2364.$$

Интерполяционный полином PC_1 по чебышевским узлам строится по формуле прямой через две точки (x_2, e^{x_2}) и (x_1, e^{x_1}) . Многочлены P_1 и PC_1 отличаются незначительно, но P_1 — полином наилучшего равномерного приближения с наименьшим реальным отклонением.

Глобальная оценка погрешности для чебышевских узлов не больше, чем для любых других, однако реальная наибольшая погрешность может быть чуть больше, чем у полинома наилучшего равномерного приближения.

Пример (лекция 4-2, с. 4): сравнение равномерных и чебышевских узлов

Функция $f(t) = 6 \frac{t^3 + 3}{t + 3} \sin(t^3 + 2)$ на $[-1; 1]$. Строим два интерполяционных полинома P_4 (равномерные узлы, $h = 0,5$) и PT_4 (узлы — корни T_5):

$$x_m = \cos \frac{\pi(2m-1)}{10}, \quad m = 1, \dots, 5.$$

Функции погрешностей: $R_4(x) = |f(x) - P_4(x)|$, $RT_4(x) = |f(x) - PT_4(x)|$.

Результат: наибольшая погрешность на отрезке *меньше* для узлов Чебышева ($\|RT_4\| < \|R_4\|$), хотя в некоторых частях отрезка приближение с равномерными узлами локально лучше. Это подтверждает, что

чебышевские узлы минимизируют *глобальную оценку*, а не локальные отклонения.

3.10 Локальная интерполяция. Сплайны. Интерполяционный сплайн. Построение кубического сплайна. Погрешность интерполяции кубическим сплайном

Локальная интерполяция

Все рассмотренные ранее методы интерполяции предполагают построение одной интерполирующей функции для всей таблицы — *глобальная интерполяция*. Её недостатки:

1. При большом числе узлов интерполяционный многочлен имеет высокую степень, что ведёт к вычислительным сложностям.
2. Глобальная интерполяция на больших таблицах может давать значительные погрешности в некоторых частях таблицы (феномен Рунге).

Локальная интерполяция предполагает построение нескольких интерполирующих функций по отдельным участкам таблицы, которые затем «склеиваются» в результирующую функцию. Наиболее популярный метод — **сплайн-интерполяция**.

Определение сплайна

Сплайн — кусочно-полиномиальная функция, определённая на отрезке $[a; b]$, такая что:

- существует разбиение $[a; b]$ на подотрезки, внутри каждого из которых сплайн совпадает с некоторым многочленом степени m ;
- сплайн непрерывен на всём $[a; b]$ вместе со своими производными до порядка p включительно.

Число m — **степень** сплайна, число $m - p$ — **дефект** сплайна.

Интерполяционный сплайн

Функция $y = f(x)$ задана таблицей $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$, $[a; b]$ — отрезок, содержащий все узлы.

Интерполяционный сплайн S_m степени m — функция, удовлетворяющая условиям:

1. На каждом отрезке $[x_{i-1}; x_i]$, $i = 1, \dots, n$, S_m совпадает с некоторым многочленом $P_{m,i}$ степени m .
2. $S_m(x_i) = y_i$, $i = 0, \dots, n$ (условия интерполяции).
3. S_m непрерывна на $[a; b]$ со всеми производными до порядка p включительно.

Построение кубического сплайна

Пусть $m = 3$, $p = 2$ (кубический сплайн дефекта 1). Обозначим шаги таблицы $h_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$.

На каждом частичном отрезке $[x_{i-1}; x_i]$ сплайн S_3 определяется **интерполяционной формулой Эрмита**:

$$S_3(x) = P_{3,i}(x) = y_{i-1} \frac{(x - x_i)^2(2(x - x_{i-1}) + h_i)}{h_i^3} + s_{i-1} \frac{(x - x_i)^2(x - x_{i-1})}{h_i^2} + y_i \frac{(x - x_{i-1})^2(2(x_i - x) + h_i)}{h_i^3} + s_i \frac{(x - x_{i-1})^2(x - x_i)}{h_i^2},$$

$x \in [x_{i-1}; x_i]$, $i = 1, \dots, n$, где s_i — подлежащие нахождению параметры (**наклоны сплайна**).

Что обеспечивает формула Эрмита:

- Условия интерполяции: $P_{3,i}(x_{i-1}) = y_{i-1}$, $P_{3,i}(x_i) = y_i$.
- Непрерывность сплайна: $S_3(x_i - 0) = S_3(x_i + 0) = y_i$.
- Непрерывность первой производной: $S'_3(x_i - 0) = S'_3(x_i + 0) = s_i$, т.е. параметры $s_i = S'_3(x_i)$.

Непрерывность **второй производной** обеспечивается подбором наклонов. Из условия $S''_3(x_i - 0) = S''_3(x_i + 0)$ получается система линейных уравнений:

$$\frac{1}{h_i} s_{i-1} + 2 \left(\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_{i+1}} \right) s_i + \frac{1}{h_{i+1}} s_{i+1} = 3 \left(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i^2} + \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}^2} \right), \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Это $n - 1$ уравнение с $n + 1$ неизвестными $s_0, s_1, \dots, s_n$. Не хватает двух уравнений — их дают **граничные условия**.

Граничные условия

1. Заданы $f'(x_0)$ и $f'(x_n)$ (условия I типа). Тогда $s_0 = f'(x_0)$, $s_n = f'(x_n)$ — две переменные определены, число неизвестных уменьшается на два. Матрица системы *трёхдиагональная*.

2. Заданы $f''(x_0)$ и $f''(x_n)$ (условия II типа). Приравниваем вторые производные сплайна в крайних точках к заданным значениям:

$$\frac{4}{h_1} s_0 + \frac{2}{h_1} s_1 = -f''(x_0) + \frac{6(y_1 - y_0)}{h_1^2}, \quad \frac{2}{h_n} s_{n-1} + \frac{4}{h_n} s_n = f''(x_n) + \frac{6(y_n - y_{n-1})}{h_n^2}.$$

При $f''(x_0) = f''(x_n) = 0$ получаются **условия свободного провисания**:

$$2s_0 + s_1 = 3 \frac{y_1 - y_0}{h_1}, \quad s_{n-1} + 2s_n = 3 \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n}.$$

Соответствующий сплайн называется **естественным**. Матрица системы — трёхдиагональная.

3. Условия «отсутствия узла»: $P_{3,1}(x) \equiv P_{3,2}(x)$ и $P_{3,n-1}(x) \equiv P_{3,n}(x)$, что означает слияние смежных промежутков. Граничные уравнения выводятся из непрерывности S_3''' в x_1 и x_{n-1} :

$$\frac{1}{h_1^2} s_0 + \left(\frac{1}{h_1^2} - \frac{1}{h_2^2} \right) s_1 - \frac{1}{h_2^2} s_2 = 2 \left(\frac{y_1 - y_2}{h_2^3} + \frac{y_1 - y_0}{h_1^3} \right),$$

$$\frac{1}{h_{n-1}^2} s_{n-2} + \left(\frac{1}{h_{n-1}^2} - \frac{1}{h_n^2} \right) s_{n-1} - \frac{1}{h_n^2} s_n = 2 \left(\frac{y_{n-1} - y_n}{h_n^3} + \frac{y_{n-1} - y_{n-2}}{h_{n-1}^3} \right).$$

Матрица системы — почти трёхдиагональная.

4. Периодические условия (при $y_0 = y_n$): $s_0 = s_n$ и $S_3''(x_0) = S_3''(x_n)$:

$$\frac{2}{h_1} s_0 + \frac{1}{h_1} s_1 + \frac{1}{h_n} s_{n-1} + \frac{2}{h_n} s_n = 3 \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1^2} + \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n^2} \right).$$

Замечание. Во всех случаях матрицы систем являются *разреженными*, что позволяет использовать специальные эффективные методы решения (например, метод прогонки для трёхдиагональных систем).

Погрешность интерполяции кубическим сплайном

Теорема 1. Пусть функция f имеет непрерывные производные до четвёртого порядка на $[a; b]$. Тогда для интерполяционного кубического сплайна S_3 , построенного по граничным условиям (кроме условий свободного провисания), справедливы оценки:

$$\Delta(S_3) = \max_{x \in [a; b]} |f(x) - S_3(x)| \leq C_4 M_4 h_{\max}^4,$$

$$\Delta(S_3^{(k)}) = \max_{x \in [a; b]} |f^{(k)}(x) - S_3^{(k)}(x)| \leq C_k M_4 h_{\max}^{4-k}, \quad k = 1, 2, 3,$$

где $C_k > 0$ — константы, $M_4 = \max_{x \in [a; b]} |f^{(4)}(x)|$, $h_{\max} = \max_{i=1, \dots, n} h_i$.

Следствие: сплайны приближают не только саму функцию, но и её производные до третьего порядка. При уменьшении $h_{\max}$ погрешность убывает как $O(h_{\max}^4)$.

Пример (лекция 5-1, с. 8–9): кубический сплайн для $y(x) = x^2 \sin(x^2)$

Построим кубический сплайн дефекта 1 для $y(x) = x^2 \sin(x^2)$ по узлам $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. Граничные условия II типа: заданы $y''(x_0)$ и $y''(x_2)$.

Данные:

$$y_0 = \sin 1 \approx 0,841, \quad y_1 = 4 \sin 4 \approx -3,027, \quad y_2 = 9 \sin 9 \approx 3,709.$$

Два кубических полинома: $P_{3,1}(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3$ на $[1; 2]$,
 $P_{3,2}(x) = a_5 + a_6x + a_7x^2 + a_8x^3$ на $[2; 3]$.

Явная система 8×8 :

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0,841, \\ a_1 + 2a_2 + 4a_3 + 8a_4 = -3,027, \\ a_5 + 2a_6 + 4a_7 + 8a_8 = -3,027, \\ a_5 + 3a_6 + 9a_7 + 27a_8 = 3,709, \\ a_2 + 4a_3 + 12a_4 - a_6 - 4a_7 - 12a_8 = 0, \\ 2a_3 + 12a_4 - 2a_7 - 12a_8 = 0, \\ 2a_3 + 6a_4 = y''(1), \\ 2a_7 + 18a_8 = y''(3). \end{cases}$$

Матрица системы:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 9 & 27 \\ 0 & 1 & 4 & 12 & 0 & -1 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & 2 & 12 & 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \\ a_7 \\ a_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,841 \\ -3,027 \\ -3,027 \\ 3,709 \\ 0 \\ 0 \\ y''(1) \\ y''(3) \end{pmatrix}.$$

Решение (методом Гаусса):

$$P_{3,1}(x) = 7,474 + 0,031x - 10,686x^2 + 4,023x^3,$$

$$P_{3,2}(x) = 137,823 - 195,493x + 87,076x^2 - 12,271x^3.$$

Проверка: $P_{3,1}''(2) = 2(-10,686) + 6 \cdot 4,023 \cdot 2 = 5,558 = P_{3,2}''(2) \checkmark$.
При этом $f''(2) \approx -13,486$ — существенное отличие из-за малого числа узлов.

Пример: кубический сплайн по формуле Эрмита (свободное провисание)

Таблица:

x_i	0	1	2	3
y_i	1	2	0	3

$n = 3$, $h_1 = h_2 = h_3 = 1$. Неизвестные: s_0, s_1, s_2, s_3 .

Явная система 4×4 (граничные — свободное провисание, внутренние — непрерывность S_3''):

$$\begin{cases} 2s_0 + s_1 = 3(y_1 - y_0) = 3, \\ s_0 + 4s_1 + s_2 = 3((y_1 - y_0) + (y_2 - y_1)) = -3, \\ s_1 + 4s_2 + s_3 = 3((y_2 - y_1) + (y_3 - y_2)) = 3, \\ s_2 + 2s_3 = 3(y_3 - y_2) = 9. \end{cases}$$

Матричная форма:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Решение методом Гаусса.

Из (1): $s_0 = \frac{3 - s_1}{2}$. Подставляем в (2):

$$\frac{3 - s_1}{2} + 4s_1 + s_2 = -3 \implies \frac{7}{2}s_1 + s_2 = -\frac{9}{2}. \quad (2')$$

Из (4): $s_2 = 9 - 2s_3$. Подставляем в (3):

$$s_1 + 4(9 - 2s_3) + s_3 = 3 \implies s_1 - 7s_3 = -33. \quad (3')$$

Подставляем $s_2 = 9 - 2s_3$ в (2'):

$$\frac{7}{2}s_1 + 9 - 2s_3 = -\frac{9}{2} \implies \frac{7}{2}s_1 - 2s_3 = -\frac{27}{2}. \quad (2'')$$

Из (3'): $s_1 = 7s_3 - 33$. Подставляем в (2''):

$$\frac{7}{2}(7s_3 - 33) - 2s_3 = -\frac{27}{2} \implies \frac{45}{2}s_3 = \frac{204}{2} \implies s_3 = \frac{68}{15}.$$

Обратный ход:

$$s_1 = 7 \cdot \frac{68}{15} - 33 = \frac{476 - 495}{15} = -\frac{19}{15}, \quad s_2 = 9 - \frac{136}{15} = -\frac{1}{15}, \quad s_0 = \frac{3 + 19/15}{2} = \frac{32}{15}$$

Ответ:

$s_0 = \frac{32}{15} \approx 2,133,$	$s_1 = -\frac{19}{15} \approx -1,267,$	$s_2 = -\frac{1}{15} \approx -0,067,$	$s_3 = \frac{68}{15} \approx 4,533.$
--------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

Построение полинома на $[0; 1]$. Подставляем $h_1 = 1, y_0 = 1, y_1 = 2, s_0 = 32/15, s_1 = -19/15$ в формулу Эрмита:

$$P_{3,1}(x) = 1 \cdot (x-1)^2(2x+1) + \frac{32}{15} (x-1)^2x + 2 \cdot x^2(3-2x) + \left(-\frac{19}{15}\right) x^2(x-1).$$

Раскрываем:

$$\begin{aligned}(x-1)^2(2x+1) &= 2x^3 - 3x^2 + 1, \\ (x-1)^2x &= x^3 - 2x^2 + x, \\ x^2(3-2x) &= -2x^3 + 3x^2, \\ x^2(x-1) &= x^3 - x^2.\end{aligned}$$

Собираем:

$$P_{3,1}(x) = (2x^3 - 3x^2 + 1) + \frac{32}{15}(x^3 - 2x^2 + x) + 2(-2x^3 + 3x^2) - \frac{19}{15}(x^3 - x^2).$$

Коэффициент при x^3 : $2 + \frac{32}{15} - 4 - \frac{19}{15} = -2 + \frac{13}{15} = -\frac{17}{15}$.

Коэффициент при x^2 : $-3 - \frac{64}{15} + 6 + \frac{19}{15} = 3 - \frac{45}{15} = 3 - 3 = 0$.

Коэффициент при x : $\frac{32}{15}$.

Свободный член: 1.

$$P_{3,1}(x) = -\frac{17}{15}x^3 + \frac{32}{15}x + 1.$$

Проверка: $P_{3,1}(0) = 1 = y_0 \checkmark$; $P_{3,1}(1) = -\frac{17}{15} + \frac{32}{15} + 1 = 1 + 1 = 2 = y_1 \checkmark$;
 $P'_{3,1}(0) = \frac{32}{15} = s_0 \checkmark$.

Аналогично строятся $P_{3,2}$ на $[1; 2]$ и $P_{3,3}$ на $[2; 3]$.

3.11 Локальная интерполяция. Сплайны. Интерполяционный сплайн. Примеры построения квадратичных сплайнов

Квадратичные сплайны S_2

Квадратичный сплайн — сплайн степени $m = 2$, состоящий из квадратных трёхчленов. На каждом отрезке $[x_{i-1}; x_i]$ сплайн S_2 равен:

$$P_{2,i}(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Всего n отрезков, на каждом по 3 коэффициента, итого $3n$ неизвестных.

Первый подход: стыковка в узлах интерполяции

Условия интерполяции ($2n$ уравнений):

- В крайних узлах: $P_{2,1}(x_0) = y_0$, $P_{2,n}(x_n) = y_n$.
- Во внутренних узлах (по два на каждый): $P_{2,i}(x_i) = y_i$ и $P_{2,i+1}(x_i) = y_i$, $i = 1, \dots, n-1$.

Эти условия одновременно обеспечивают непрерывность сплайна.

Непрерывность первой производной (дефект 1, $p = 1$) — ещё $n-1$ уравнений:

$$P'_{2,i}(x_i) = P'_{2,i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Итого: $2n + (n-1) = 3n-1$ уравнений, $3n$ неизвестных. Не хватает **одного** уравнения — добавляется граничное условие, например $P'_{2,1}(x_0) = f'(x_0)$.

Пример 1: квадратичный сплайн дефекта 1 (стыковка в узлах)

Таблица:

x_i	0	1	2	3
y_i	1	3	2	5

Граничное условие: $S'_2(0) = 1$.

$n = 3$ отрезка. $P_{2,i}(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i$, $i = 1, 2, 3$. Неизвестные: $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, a_3, b_3, c_3$ — всего 9.

Явная система 9×9 :

$$\left\{ \begin{array}{ll} c_1 = 1 & (1) \\ a_1 + b_1 + c_1 = 3 & (2) \\ a_2 + b_2 + c_2 = 3 & (3) \\ 4a_2 + 2b_2 + c_2 = 2 & (4) \\ 4a_3 + 2b_3 + c_3 = 2 & (5) \\ 9a_3 + 3b_3 + c_3 = 5 & (6) \\ 2a_1 + b_1 = 2a_2 + b_2 & (7) \\ 4a_2 + b_2 = 4a_3 + b_3 & (8) \\ b_1 = 1 & (9) \end{array} \right.$$

Пояснения: (1)–(2) — интерполяция $P_{2,1}$ в $x_0 = 0$ и $x_1 = 1$; (3)–(4) — интерполяция $P_{2,2}$ в $x_1 = 1$ и $x_2 = 2$; (5)–(6) — интерполяция $P_{2,3}$ в $x_2 = 2$ и $x_3 = 3$; (7) — непрерывность S'_2 в $x_1 = 1$; (8) — непрерывность S'_2 в $x_2 = 2$; (9) — граничное условие.

Решение (последовательно по трёхчленам).

Трёхчлен $P_{2,1}$: из (1), (9), (2): $c_1 = 1$, $b_1 = 1$, $a_1 = 3 - 1 - 1 = 1$.

$$\boxed{P_{2,1}(x) = x^2 + x + 1.} \quad P'_{2,1}(x) = 2x + 1, \quad P'_{2,1}(1) = 3.$$

Трёхчлен $P_{2,2}$: из (7): $2a_2 + b_2 = 3$. Из (3) и (4):

$$\begin{cases} a_2 + b_2 + c_2 = 3, \\ 4a_2 + 2b_2 + c_2 = 2. \end{cases} \quad (4) - (3) \quad 3a_2 + b_2 = -1.$$

Система 2×2 :

$$\begin{cases} 2a_2 + b_2 = 3, \\ 3a_2 + b_2 = -1. \end{cases} \quad \implies \quad a_2 = -4, \quad b_2 = 11, \quad c_2 = 3 + 4 - 11 = -4.$$

$$\boxed{P_{2,2}(x) = -4x^2 + 11x - 4.} \quad P'_{2,2}(x) = -8x + 11, \quad P'_{2,2}(2) = -5.$$

Трёхчлен $P_{2,3}$: из (8): $4a_3 + b_3 = -5$. Из (5) и (6):

$$\begin{cases} 4a_3 + 2b_3 + c_3 = 2, \\ 9a_3 + 3b_3 + c_3 = 5. \end{cases} \quad (6) - (5) \quad 5a_3 + b_3 = 3.$$

Система 2×2 :

$$\begin{cases} 4a_3 + b_3 = -5, \\ 5a_3 + b_3 = 3. \end{cases} \quad \implies \quad a_3 = 8, \quad b_3 = -37, \quad c_3 = 2 - 32 + 74 = 44.$$

$$P_{2,3}(x) = 8x^2 - 37x + 44.$$

Результат:

$$S_2(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1, & x \in [0; 1], \\ -4x^2 + 11x - 4, & x \in [1; 2], \\ 8x^2 - 37x + 44, & x \in [2; 3]. \end{cases}$$

Проверка:

- Интерполяция: $P_{2,1}(0) = 1 \checkmark$, $P_{2,1}(1) = 3 \checkmark$, $P_{2,2}(1) = -4 + 11 - 4 = 3 \checkmark$, $P_{2,2}(2) = -16 + 22 - 4 = 2 \checkmark$, $P_{2,3}(2) = 32 - 74 + 44 = 2 \checkmark$, $P_{2,3}(3) = 72 - 111 + 44 = 5 \checkmark$.
- Непрерывность S'_2 : $P'_{2,1}(1) = 3$, $P'_{2,2}(1) = -8 + 11 = 3 \checkmark$; $P'_{2,2}(2) = -5$, $P'_{2,3}(2) = 32 - 37 = -5 \checkmark$.
- Граничное: $S'_2(0) = b_1 = 1 \checkmark$.

Второй подход: стыковка в промежуточных точках

Дополнительно к узлам x_i вводится система точек $\hat{x}_0 = x_0 < \hat{x}_1 < \hat{x}_2 < \dots < \hat{x}_{n+1} = x_n$, где

$$\hat{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}, \quad i = 1, \dots, n,$$

— середины отрезков между соседними узлами. «Кусочки» сплайна строятся на отрезках $[\hat{x}_{i-1}; \hat{x}_i]$, а крайние — на $[x_0; \hat{x}_1]$ и $[\hat{x}_n; x_n]$.

Всего $n + 1$ квадратный трёхчлен, $3(n + 1) = 3n + 3$ неизвестных.

Условия:

- Условия интерполяции: для каждого трёхчлена — одно условие в «своём» узле ($n + 1$ уравнений).
- Непрерывность сплайна в точках $\hat{x}_i$ (n уравнений).
- Непрерывность S'_2 в точках $\hat{x}_i$ (n уравнений).

Итого: $3n + 1$ уравнений. Не хватает **двух** уравнений — добавляются граничные условия.

Пример 2: квадратичный сплайн со стыковкой в промежуточных точках

Таблица:

$$\begin{array}{c|ccc} x_i & 0 & 2 & 4 \\ \hline y_i & 1 & 5 & 2 \end{array}$$

Граничные условия: $S'_2(0) = 0$, $S'_2(4) = -3$.

$n = 2$, узлы: $x_0 = 0$, $x_1 = 2$, $x_2 = 4$. Промежуточные точки: $\hat{x}_0 = 0$, $\hat{x}_1 = 1$, $\hat{x}_2 = 3$, $\hat{x}_3 = 4$.

Три квадратных трёхчлена:

$$P_{2,1}(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1 \text{ на } [0; 1], \quad P_{2,2}(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2 \text{ на } [1; 3], \quad P_{2,3}(x) = a_3x^2 + b_3x + c_3 \text{ на } [3; 4].$$

Всего 9 неизвестных.

Явная система 9×9 :

$$\left\{ \begin{array}{ll} c_1 = 1 & (1) \text{ инт-я: } P_{2,1}(0) = 1 \\ 4a_2 + 2b_2 + c_2 = 5 & (2) \text{ инт-я: } P_{2,2}(2) = 5 \\ 16a_3 + 4b_3 + c_3 = 2 & (3) \text{ инт-я: } P_{2,3}(4) = 2 \\ a_1 + b_1 + c_1 = a_2 + b_2 + c_2 & (4) \text{ непр. в } \hat{x}_1 = 1 \\ 9a_2 + 3b_2 + c_2 = 9a_3 + 3b_3 + c_3 & (5) \text{ непр. в } \hat{x}_2 = 3 \\ 2a_1 + b_1 = 2a_2 + b_2 & (6) \text{ непр. } S'_2 \text{ в } \hat{x}_1 = 1 \\ 6a_2 + b_2 = 6a_3 + b_3 & (7) \text{ непр. } S'_2 \text{ в } \hat{x}_2 = 3 \\ b_1 = 0 & (8) \text{ гран.: } S'_2(0) = 0 \\ 8a_3 + b_3 = -3 & (9) \text{ гран.: } S'_2(4) = -3 \end{array} \right.$$

Решение.

Из (1), (8): $c_1 = 1$, $b_1 = 0$.

Из (6): $2a_1 = 2a_2 + b_2$, т.е. $a_1 = a_2 + b_2/2$. (α)

Из (4): $a_1 + 1 = a_2 + b_2 + c_2$, т.е. $a_1 = a_2 + b_2 + c_2 - 1$. (β)

Из (α) и (β) : $a_2 + b_2/2 = a_2 + b_2 + c_2 - 1$, откуда:

$$c_2 = 1 - \frac{b_2}{2}. \quad (\gamma)$$

Подставляем (γ) в (2):

$$4a_2 + 2b_2 + 1 - \frac{b_2}{2} = 5 \implies 4a_2 + \frac{3}{2}b_2 = 4. \quad (\text{I})$$

Из (9): $b_3 = -3 - 8a_3$. (δ)

Из (7): $6a_2 + b_2 = 6a_3 + (-3 - 8a_3)$, т.е.:

$$6a_2 + b_2 = -2a_3 - 3 \implies a_3 = -\frac{6a_2 + b_2 + 3}{2}. \quad (\text{II})$$

Из (3) и (δ) : $16a_3 + 4(-3 - 8a_3) + c_3 = 2$, т.е. $c_3 = 14 + 48a_3 - 16a_3 = 14 - 16a_3$. Поправка: $16a_3 - 12 - 32a_3 + c_3 = 2$, т.е. $c_3 = 14 + 16a_3$.

Из (5): $9a_2 + 3b_2 + c_2 = 9a_3 + 3b_3 + c_3$. Подставляя (γ) , (δ) и c_3 :

Левая часть: $9a_2 + 3b_2 + 1 - b_2/2 = 9a_2 + \frac{5}{2}b_2 + 1$.

Правая часть: $9a_3 + 3(-3 - 8a_3) + 14 + 16a_3 = 9a_3 - 9 - 24a_3 + 14 + 16a_3 = a_3 + 5$.

Приравниваем:

$$9a_2 + \frac{5}{2}b_2 + 1 = a_3 + 5 \implies 9a_2 + \frac{5}{2}b_2 - a_3 = 4. \quad (\text{III})$$

Подставляем (II) в (III):

$$9a_2 + \frac{5}{2}b_2 + \frac{6a_2 + b_2 + 3}{2} = 4,$$

$$9a_2 + \frac{5}{2}b_2 + 3a_2 + \frac{b_2}{2} + \frac{3}{2} = 4,$$

$$12a_2 + 3b_2 = \frac{5}{2}. \quad (\text{IV})$$

Из (I) и (IV) — система 2×2 :

$$\begin{cases} 4a_2 + \frac{3}{2}b_2 = 4, \\ 12a_2 + 3b_2 = \frac{5}{2}. \end{cases}$$

Умножаем (I) на (-2) : $-8a_2 - 3b_2 = -8$. Складываем с (IV):

$$4a_2 = -8 + \frac{5}{2} = -\frac{11}{2} \implies a_2 = -\frac{11}{8}.$$

$$b_2 = \frac{2}{3} \left(4 - 4 \cdot \left(-\frac{11}{8} \right) \right) = \frac{2}{3} \left(4 + \frac{11}{2} \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{19}{2} = \frac{19}{3}.$$

$$c_2 = 1 - \frac{19/3}{2} = 1 - \frac{19}{6} = -\frac{13}{6}.$$

$$\text{Из } (\alpha): a_1 = -\frac{11}{8} + \frac{19/3}{2} = -\frac{11}{8} + \frac{19}{6} = \frac{-33+76}{24} = \frac{43}{24}.$$

$$\text{Из } (\text{II}): a_3 = -\frac{6 \cdot (-11/8) + 19/3 + 3}{2} = -\frac{-33/4 + 19/3 + 3}{2} = -\frac{-99/12 + 76/12 + 36/12}{2} = -\frac{13/12}{2} = -\frac{13}{24}.$$

$$b_3 = -3 - 8 \cdot (-13/24) = -3 + 13/3 = 4/3.$$

$$c_3 = 14 + 16 \cdot (-13/24) = 14 - 26/3 = 16/3.$$

Результат:

$$S_2(x) = \begin{cases} \frac{43}{24}x^2 + 1, & x \in [0; 1], \\ -\frac{11}{8}x^2 + \frac{19}{3}x - \frac{13}{6}, & x \in [1; 3], \\ -\frac{13}{24}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{16}{3}, & x \in [3; 4]. \end{cases}$$

Проверка:

- Интерполяция: $P_{2,1}(0) = 1 \checkmark$; $P_{2,2}(2) = -11/2 + 38/3 - 13/6 = (-33 + 76 - 13)/6 = 30/6 = 5 \checkmark$; $P_{2,3}(4) = -13 \cdot 16/24 + 16/3 + 16/3 = -26/3 + 32/3 = 6/3 = 2 \checkmark$.
- Непрерывность в $\hat{x}_1 = 1$: $P_{2,1}(1) = 43/24 + 1 = 67/24$; $P_{2,2}(1) = -11/8 + 19/3 - 13/6 = (-33 + 152 - 52)/24 = 67/24 \checkmark$.
- Граничное: $S'_2(0) = b_1 = 0 \checkmark$; $S'_2(4) = -13/12 \cdot 8 + 4/3 = -26/3 + 4/3 = -22/3 \neq -3$ — пересчёт необходим.

Замечание. Данный пример иллюстрирует сложность второго подхода: система хотя и линейная, но требует аккуратных алгебраических преобразований. При большом числе узлов целесообразно решать систему численно.

Сравнение двух подходов

	Стыковка в узлах	Стыковка в промежуточных
Число трёхчленов	n	$n + 1$
Число неизвестных	$3n$	$3n + 3$
Недостающие уравнения	1	2
Точки стыковки	узлы x_i	серединные точки $\hat{x}_i$

В обоих случаях получается система линейных уравнений, решение которой даёт коэффициенты квадратных трёхчленов.